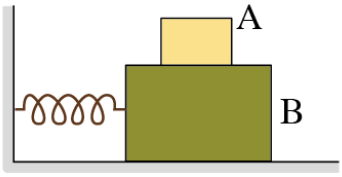
Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Olimpiada de Física 2017 — Fase Local

Cuestiones

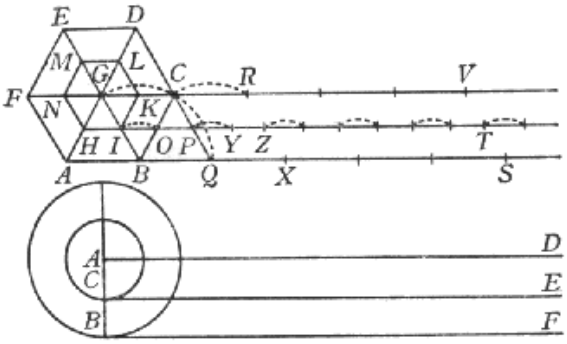


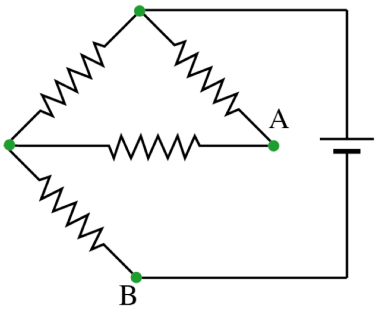
1. (10 puntos) Se tienen dos bloques uno encima de otro como se muestra en la figura. El bloque inferior está enganchado con un muelle y puede deslizar sin rozamiento por el suelo. Sin embargo, existe rozamiento entre el bloque superior y el inferior, con coeficiente de rozamiento estático $\mu_s = 0.40$. La constante elástica del muelle es $k = 6.0$ N/m, la masa inferior $M_B = 1$ kg, y la superior $M_A = 0.5$ kg. Suponiendo que los bloques se mueven (oscilan) solidariamente como un solo bloque:

a) ¿Cuál es la frecuencia de oscilación?

b) Determine el valor máximo de la amplitud de oscilación con la que oscilan solidariamente.

2. (10 puntos) La imagen adyacente aparece en *Due nove scienze* de Galileo, y se refiere a un cilindro, con centro en A y de radio $\overline{AB} = R$, que se traslada sin deslizarse sobre una superficie plana, siendo B el primer punto de contacto. En F vuelve a ser el mismo punto de contacto. Por lo tanto el cilindro ha recorrido una distancia $l = 2\pi R$. Por otro lado, dado que el cilindro gira solidariamente, en E volvemos a encontrar el punto C, y la distancia es $2\pi\overline{AC}$. Sin embargo, $\overline{AC} < R$. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué?





3. (10 puntos) Se dispone de 4 resistencias iguales conectadas a una diferencia de potencial como se indica en la figura. Sabiendo que una única resistencia conectada a la misma diferencia de potencial consume 0.3 kWh en 30 minutos,

a) Determine la energía que consume este conjunto de resistencias en una hora;

b) Determine la energía consumida en una hora si además de las dibujadas se añade otra resistencia igual entre los puntos A y B.

4. (10 puntos) En la imagen de la derecha se muestra un dispositivo para medir el índice de refracción de una capa de líquido depositada sobre la cara plana de un semicilindro de vidrio, cuyo índice es 1.60. Se observa que cuando el ángulo θ es de 55° no pasa nada de luz a través del líquido. ¿Cuál es su indice?

